

Documentação do Projeto — DuPolvo

App de Lotofácil | Ionic + Angular + Capacitor Data: Maio de 2026 **Revisão de status:** 26/07/2026 *(comparação com o código atual do repositório)*

Legenda:  Feito ·  Parcial ·  Não feito

1. Visão Geral do Projeto

O **DuPolvo** é um aplicativo mobile voltado para apostas na **Lotofácil da Caixa Econômica Federal**, disponível para **Android e iOS**. A plataforma oferece ao usuário a possibilidade de realizar jogos individuais e participar de bolões, com pagamento integrado via PIX.

O sistema é composto por **três perfis de acesso**:

Perfil	Descrição
Usuário	Realiza jogos, participa de bolões e efetua pagamentos
Administrador 2	Cria e gerencia bolões
Administrador 1 (Global)	Supervisiona todas as operações, recebe comprovantes e gerencia resultados

2. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia
Front-end / Mobile	Ionic + Angular + Capacitor
Back-end	Java + Spring Boot 3
Distribuição	Android (Google Play) e iOS (App Store)
Pagamento	PIX (gateway a definir)

3. O que já foi entregue

3.1 Back-end

API REST completa desenvolvida em Java + Spring Boot 3, responsável por toda a lógica de negócio, autenticação e comunicação com o banco de dados.

Valor: R\$ 1.400,00 (já pago)

3.2 Interface do Usuário (Front-end)

A interface do usuário já está implementada com as seguintes telas:

Autenticação: - Login (e-mail + senha) - Cadastro (nome, e-mail, telefone, senha) - Recuperação de senha - Alteração de senha

Jogo: - Escolha manual de 15 números (grid completo da Lotofácil com os 25 números) - Geração aleatória (1 a 33 cartões) - Desdobramento (1 a 30 cartões)

Área do Usuário: - Meus cartões — histórico de jogos com status - Perfil — visualização e edição de dados pessoais

Navegação: - Menu com: Apostar, Cartões, Perfil, Ajuda, Sobre e Sair

4. Próximos Passos — Escopo de Desenvolvimento

4.1 Administrador 1 — Global (incluso sem custo adicional) — ● Parcial

Interface exclusiva para o administrador principal da plataforma.

Funcionalidades: - ● Login exclusivo com perfil de Admin Global — *existe um perfil "Super Admin", mas com escopo diferente do descrito (ver seção 9)* - ✗ Dashboard com todas as operações dos usuários (*sem exibir os números apostados*) - ✗ Visualização de todos os bolões criados pelo Admin 2 - ✗ Recebimento automático do comprovante de PIX a cada jogo realizado — *hoje a confirmação é manual, feita pelo admin de cada cidade, não automática nem centralizada* - ✗ Chave PIX configurável diretamente no painel - ✗ Vinculação dos jogos ao número oficial do concurso da Lotofácil - ✗ Gestão de premiação — lançamento do resultado e cálculo automático dos ganhadores - ✗ Relatórios exportáveis (Excel/PDF) com jogos e pagamentos

Valor: Incluso

4.2 Administrador 2 — Bolões — ● Parcial

Interface exclusiva para o administrador de bolões.

Funcionalidades: - ✔ Login exclusivo com perfil de Admin de Bolão - ● Criação de bolões com definição de: - ✔ Valor da cota - ✔ Número máximo de participantes - ✗ Data limite para entrada — *campo não existe no modelo do bolão* - ✗ Regulamento do bolão — *campo não existe* - ● Gestão de status do bolão: **Aberto** → **Fechado** → **Registrado** → **Resultado** — *só existem os status Aberto e Fechado; "Registrado" e "Resultado" não foram implementados* - ✔ Visualização dos participantes de cada bolão (*inclui confirmação manual de pagamento por participante*)

Valor: R\$ 700,00

4.3 Integração de Pagamento — PIX — ✗ Não feito

Geração de cobrança via PIX no momento em que o usuário finaliza o jogo.

Funcionalidades: - ❌ QR Code PIX gerado automaticamente após confirmação do jogo - ❌ Comprovante de pagamento enviado ao Admin 1 em tempo real - ❌ Comprovante disponível também para o usuário - ● Status do pagamento: **Pendente** → **Confirmado** — *existe o controle Pendente/Pago/Processado, mas a confirmação é manual pelo admin, sem gateway PIX nem QR Code real*

Valor: R\$ 900,00

4.4 Bolão para o Usuário — ● Parcial

Funcionalidade que permite ao usuário visualizar e participar dos bolões criados pelo Admin 2.

Funcionalidades: - ● Listagem de bolões disponíveis com informações de cota, participantes e data limite — *sem data limite, pois o campo não existe* - ● Entrada no bolão com pagamento via PIX — *o usuário entra no bolão, mas o pagamento ainda é confirmado manualmente, fora de um fluxo PIX real* - ● Acompanhamento do status do bolão em que o usuário participa — *só há a listagem de bolões abertos; não existe uma tela "meus bolões" com status detalhado* - ❌ Extrato financeiro — *histórico de pagamentos e jogos realizados*

Valor: R\$ 600,00

5. Funcionalidades Adicionais Sugeridas

5.1 Notificações Push — ❌ Não feito

Envio de notificações automáticas para o celular do usuário em momentos-chave:

- Confirmação de pagamento
- Abertura de novo bolão
- Resultado do concurso disponível
- Aviso de premiação

Valor: R\$ 400,00

5.2 Integração com Resultado da Lotofácil (recomendado) — ❌ Não feito

Esta funcionalidade agrega alto valor ao produto e eleva significativamente a experiência do usuário.

O sistema consulta automaticamente o resultado oficial da Lotofácil após o horário do sorteio (~20h em dias úteis) e processa todas as apostas da plataforma.

Como funciona tecnicamente: A Caixa disponibiliza um endpoint público em seu portal de loterias que retorna o resultado de cada concurso com os números sorteados, data, premiações e número oficial do concurso. O back-end

do DuPolvo consulta esse endpoint automaticamente após o sorteio.

Funcionalidades: - Consulta automática do resultado após o sorteio - Comparação dos números apostados com o resultado oficial - Cálculo automático de acertos por cartão - Notificação automática ao usuário informando quantos pontos fez - Relatório de ganhadores gerado automaticamente para o Admin 1 - Cálculo automático do rateio nos bolões

Limitações a considerar: - O endpoint não é oficialmente documentado pela Caixa — existe possibilidade de alteração futura, o que exigiria manutenção - Não é streaming em tempo real — o sistema verifica o resultado por polling após o horário do sorteio - Em caso de alteração do endpoint pela Caixa, uma correção seria necessária

Valor: R\$ 600,00

6. Funcionalidades Adicionadas *(não previstas nesta documentação)*

Durante o desenvolvimento, foram construídas funcionalidades que não constavam no escopo original:

6.1 Sistema multi-tenant por cidade

A plataforma passou a operar com **um administrador por cidade**: no cadastro, o usuário escolhe entre criar conta de Usuário ou de Administrador, informando a cidade. Só é permitido um Admin por cidade. As apostas exibidas ao Admin no painel são filtradas automaticamente pela cidade dele. Esse conceito de "cidade" não existe na documentação original.

6.2 Perfil Super Admin com aprovação de administradores

Foi criado um terceiro nível de acesso, o **Super Admin**, com painel próprio (`superadmin.page.ts`), que: - Visualiza e aprova/rejeita cadastros de Administrador pendentes por cidade - Pode resetar o banco de dados (apaga todos os usuários e apostas, exceto contas de Super Admin)

Esse perfil cobre parte do papel do "Administrador 1 Global" descrito na seção 4.1, mas com uma responsabilidade diferente (governança de contas, não operação financeira/premiação).

6.3 Controle manual de pagamento (Pendente/Pago/Processado)

Como a integração PIX automática (seção 4.3) ainda não existe, foi implementado um controle manual no painel do Admin: cada aposta pode ser marcada como paga e depois como processada, com registro de data/hora. Isso permite operar a plataforma hoje, mesmo sem o PIX automático.

6.4 Carrinho de jogos

Ao montar um cartão (manual, aleatório ou desdobramento), o usuário agora tem a opção de **adicionar o jogo ao carrinho** antes de confirmar — o jogo fica salvo como pendente de pagamento (`paid: 0`) e some da tela de escolha para a lista de "Meus cartões". Essa etapa de carrinho não existia no projeto anterior nem estava prevista nesta documentação. É hoje o ponto de entrada natural para a futura integração de pagamento (seção 4.3): é logo depois de "adicionar ao carrinho" que o QR Code PIX deveria aparecer.

⚠ **Ponto de atenção técnico:** no back-end (`AuthService.java`), o bloqueio de login para administradores com cadastro pendente de aprovação está **desativado propositalmente para testes**, com o comentário `TEMP: bloqueio de aprovacao de admin desativado para testes - REVERTER antes de deixar em producao` . Ou seja, hoje um Admin pendente consegue logar normalmente antes de ser aprovado pelo Super Admin. **Precisa ser revertido antes de qualquer publicação em produção.**

Nota: a rota `/superadmin` também não está registrada no roteador do app (`app-routing.module.ts`) — a tela existe mas não há navegação até ela hoje.

7. Proposta Comercial

Opção 1 — Pacote Essencial

Ideal para o lançamento inicial da plataforma com todas as funcionalidades core.

Item	Valor
Admin 1 — Interface Global	Incluso
Admin 2 — Interface de Bolões	R\$ 700,00
Integração PIX + comprovantes	R\$ 900,00
Bolão para o Usuário	R\$ 600,00
Total	R\$ 2.200,00

Opção 2 — Pacote Completo (recomendado)

Inclui tudo do Pacote Essencial mais as integrações que elevam a experiência do usuário e automatizam as operações do Admin 1.

Item	Valor
Admin 1 — Interface Global	Incluso
Admin 2 — Interface de Bolões	R\$ 700,00
Integração PIX + comprovantes	R\$ 900,00
Bolão para o Usuário	R\$ 600,00
Notificações Push	R\$ 400,00
Integração Resultado Lotofácil	R\$ 600,00
Total	R\$ 3.200,00

Por que o Pacote Completo vale mais? Com a integração de resultados, o Admin 1 não precisa verificar manualmente quem ganhou — o sistema faz isso automaticamente. Os usuários são notificados no celular assim que o resultado sai, o que gera engajamento e retenção. Essa combinação de automação + notificação é o diferencial competitivo da plataforma.

8. Resumo Financeiro do Projeto

Fase	Descrição	Valor
Fase 1 <i>(concluída)</i>	Back-end completo	R\$ 1.400,00
Fase 2 <i>(concluída)</i>	Interface do Usuário	Incluso na Fase 1
Fase 3	Pacote Essencial	R\$ 2.200,00
Fase 3	Pacote Completo <i>(recomendado)</i>	R\$ 3.200,00

	Pacote Essencial	Pacote Completo
Investimento total no projeto	R\$ 3.600,00	R\$ 4.600,00
Valor de mercado estimado	~R\$ 7.000,00	~R\$ 10.000,00

9. Observação Legal

A operação de bolões e coleta de pagamentos envolvendo loterias no Brasil é regulada. Recomenda-se consultar um advogado para verificar se o modelo de negócio exige alguma licença específica ou se há restrições legais relacionadas ao repasse de valores entre usuários, especialmente em operações de bolão.

Documentação elaborada em Maio de 2026.